

# Cálculo Multivariável

---

## Seção 14.2 — Limites e Continuidade

Exercícios: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 21, 22, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Resoluções completas com justificativas

**Gustavo dos Santos Cruz**

## Encontre os Limites (Exercícios 1–4)

### Exercício 1

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2}$$

A função é racional e o denominador em  $(0,0)$  vale  $0 + 0 + 2 = 2 \neq 0$ . Substituição direta:

$$= \frac{3(0)^2 - (0)^2 + 5}{(0)^2 + (0)^2 + 2} = \frac{5}{2}$$

**Resposta:**  $\frac{5}{2}$

### Exercício 2

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$$

A função é contínua em  $(0,4)$  pois  $y = 4 > 0$ . Substituição direta:

$$= \frac{0}{\sqrt{4}} = \frac{0}{2} = 0$$

**Resposta:** 0

### Exercício 3

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$$

O argumento da raiz em  $(3,4)$ :  $3^2 + 4^2 - 1 = 9 + 16 - 1 = 24 > 0$ . Substituição direta:

$$= \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

**Resposta:**  $2\sqrt{6}$

### Exercício 4

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2$$

Em  $(2,-3)$ , ambos  $x \neq 0$  e  $y \neq 0$ . Substituição direta:

$$= \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{-3} \right)^2 = \left( \frac{3-2}{6} \right)^2 = \left( \frac{1}{6} \right)^2 = \frac{1}{36}$$

**Resposta:**  $\frac{1}{36}$

## Reescrevendo as Frações — Encontre os Limites (Exercícios 13–15)

### Exercício 13

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y}$$

Fatorando o numerador:

$$\frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y} = \frac{(x - y)^2}{x - y} = x - y$$
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (x - y) = 1 - 1 = 0$$

**Resposta:** 0

### Exercício 14

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$$

Fatorando por diferença de quadrados:

$$\frac{x^2 - y^2}{x - y} = \frac{(x - y)(x + y)}{x - y} = x + y$$
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (x + y) = 1 + 1 = 2$$

**Resposta:** 2

### Exercício 15

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1}$$

Fatorando o numerador por agrupamento:

$$xy - y - 2x + 2 = y(x - 1) - 2(x - 1) = (x - 1)(y - 2)$$
$$\frac{(x - 1)(y - 2)}{x - 1} = y - 2 \implies \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (y - 2) = 1 - 2 = -1$$

**Resposta:** -1

## Limites em Três Variáveis (Exercícios 21–22)

### Exercício 21

$$\lim_{P \rightarrow (1,3,4)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$$

A função é contínua em  $(1, 3, 4)$  pois nenhuma coordenada é zero. Substituição direta:

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{12 + 4 + 3}{12} = \frac{19}{12}$$

**Resposta:**  $\frac{19}{12}$

### Exercício 22

$$\lim_{P \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy + yz}{x^2 + z^2}$$

O denominador em  $(1, -1, -1)$ :  $1^2 + (-1)^2 = 2 \neq 0$ .

Numerador:  $2(1)(-1) + (-1)(-1) = -2 + 1 = -1$ .

$$= \frac{-1}{2}$$

**Resposta:**  $-\frac{1}{2}$

## Em Que Pontos as Funções São Contínuas? (Exercícios 31–32)

### Exercício 31(a)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$$

Função **polinomial** em três variáveis. Polinômios são contínuos em todo o espaço.

$f$  é contínua em todos os pontos de  $\mathbb{R}^3$ .

### Exercício 31(b)

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$$

A raiz quadrada exige argumento não negativo:

$$x^2 + y^2 - 1 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \geq 1$$

Geometricamente: conjunto de pontos **fora ou sobre o cilindro** circular de raio 1 centrado no eixo  $z$ .

$f$  é contínua em  $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \geq 1\}$ .

### Exercício 32(a)

$$f(x, y, z) = \ln(xyz)$$

O logaritmo natural exige argumento estritamente positivo:  $xyz > 0$ .

O produto  $xyz > 0$  ocorre em 4 dos 8 octantes (número ímpar de fatores negativos):

| $x$ | $y$ | $z$ | $xyz$ |
|-----|-----|-----|-------|
| +   | +   | +   | +     |
| +   | -   | -   | +     |
| -   | +   | -   | +     |
| -   | -   | +   | +     |

$f$  é contínua em  $\{(x, y, z) \mid xyz > 0\}$ .

### Exercício 32(b)

$$f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$$

$e^{x+y}$  é contínua em  $\mathbb{R}^2$ ;  $\cos z$  é contínua em  $\mathbb{R}$ . O produto de funções contínuas é contínuo. Não há restrições.

$f$  é contínua em todos os pontos de  $\mathbb{R}^3$ .

## Mostre que o Limite Não Existe (Exercícios 35–42)

**Método:** Para mostrar que  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$  não existe, basta encontrar dois caminhos que produzam limites diferentes (Teorema dos Dois Caminhos).

### Exercício 35

$$f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

**Caminho 1:**  $y = 0$ ,  $x \rightarrow 0^+$  (eixo  $x$  positivo):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x}{x} = -1$$

**Caminho 2:**  $x = 0$  (eixo  $y$ ):

$$\lim_{y \rightarrow 0} -\frac{0}{\sqrt{y^2}} = 0$$

Como  $-1 \neq 0$ , o limite **não existe**. ■

**Exercício 36**

$$f(x, y) = \frac{x^4}{x^4 + y^2}$$

**Caminho 1:**  $y = 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4} = 1$$

**Caminho 2:**  $x = 0$ :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0$$

Como  $1 \neq 0$ , o limite **não existe**. ■

**Observação:** Pelo caminho  $y = mx$  (retas), o limite seria 0 para todo  $m \neq 0$  — por isso é crucial testar a parábola  $y = x^2$ , que dá limite  $\frac{1}{2}$ , confirmando a não existência.

**Exercício 37**

$$f(x, y) = \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$$

**Caminho 1:**  $x = 0$ :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2}{y^2} = -1$$

**Caminho 2:**  $y = 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4} = 1$$

Como  $-1 \neq 1$ , o limite **não existe**. ■

**Observação:** Pelo caminho  $y = x^2$ :  $\frac{x^4 - x^4}{x^4 + x^4} = 0$ , um *terceiro* valor diferente.

**Exercício 38**

$$f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$$

Note que  $\frac{xy}{|xy|} = \text{sgn}(xy)$ : vale  $+1$  quando  $xy > 0$  e  $-1$  quando  $xy < 0$ .

**Caminho 1:**  $y = x$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = +1$$

**Caminho 2:**  $y = -x$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x^2} = -1$$

Como  $+1 \neq -1$ , o limite **não existe**. ■

**Interpretação geométrica:**  $f = +1$  nos quadrantes I e III ( $xy > 0$ ) e  $f = -1$  nos quadrantes II e IV ( $xy < 0$ ). O valor depende do quadrante de aproximação.

**Exercício 39**

$$g(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$$

**Caminho 1:**  $y = 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

**Caminho 2:**  $x = 0$ :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1$$

Como  $1 \neq -1$ , o limite **não existe**. ■

**Observação:** Pelo caminho  $y = mx$  (com  $m \neq -1$ ):  $\frac{1 - m}{1 + m}$ , que depende de  $m$ .

**Exercício 40**

$$g(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$$

**Caminho 1:**  $y = 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

**Caminho 2:**  $x = 0$ :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{-y} = -1$$

Como  $1 \neq -1$ , o limite **não existe**. ■

**Observação:** Pelo caminho  $y = mx$  (com  $m \neq 1$ ):  $\frac{1 + m}{1 - m}$ , que depende de  $m$ .

**Exercício 41**

$$h(x, y) = \frac{x^2 + y}{y}$$

Reescrevendo:  $\frac{x^2 + y}{y} = \frac{x^2}{y} + 1$ .**Caminho 1:**  $x = 0$  (eixo  $y$ ):

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{y} = 1$$

**Caminho 2:**  $y = x^2$  (parábola):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2} = 2$$

Como  $1 \neq 2$ , o limite **não existe**. ■

**Observação:** Pelo caminho  $y = mx^2$ :  $\frac{1 + m}{m}$ , que depende de  $m$ .

**Exercício 42**

$$h(x, y) = \frac{x^2}{x^2 - y}$$

**Caminho 1:**  $y = 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

**Caminho 2:**  $y = x^2$  (parábola):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{0} \quad (\text{diverge})$$

**Caminho 3:**  $y = 2x^2$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 - 2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{-x^2} = -1$$

Como 1, divergência e  $-1$  são todos distintos, o limite **não existe**. ■

**Observação:** Pelo caminho  $y = mx^2$  (com  $m \neq 1$ ):  $\frac{1}{1-m}$ , que depende de  $m$ .  
Para  $m = 1$  a função diverge.